

Nama : 1. Andre Hadiman Rotua Parhusip (122450108)
2. Nabyla Sharfina (123450008)
3. Arini Puteri Elandra (123450069)
4. Muhammad Fadil Alfaizi (123450115)

Kelompok : 14

Dosen Pembimbing : Yuliana M.Sc

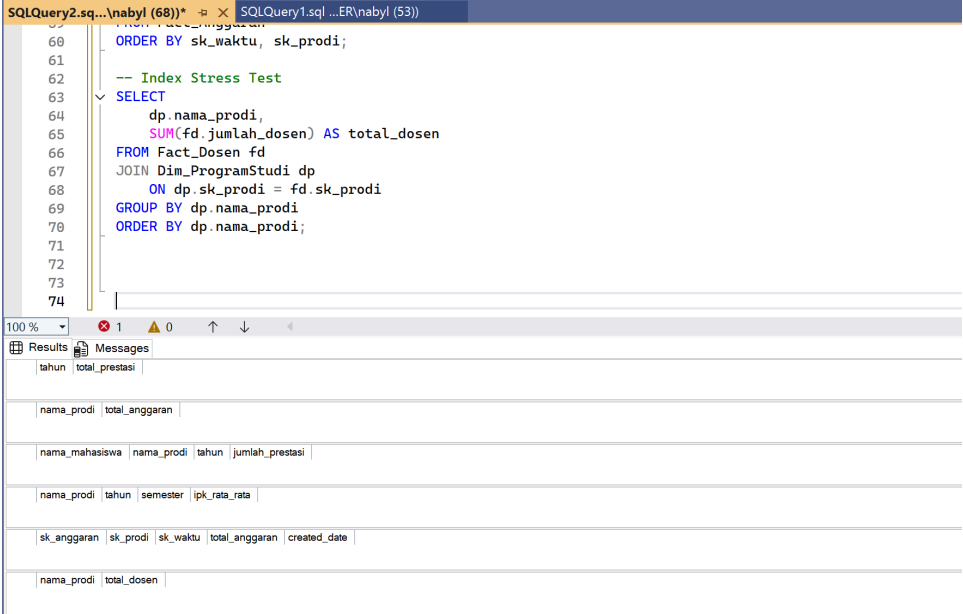
PERFORMANCE TEST REPORT

MISI 2 KELOMPOK 14 FTI

A. Skenario Pengujian

Pada tahap ini dilakukan serangkaian pengujian performa query terhadap beberapa jenis workload berbeda dalam data warehouse. Setiap kategori pengujian dirancang untuk mengukur respons sistem terhadap beban query tertentu, baik yang bersifat sederhana sampai kompleks.

B. Hasil Pengujian 1: Query Agregasi dengan Indeks



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a query window with the following SQL code:

```
SQLQuery2.sql...nabyli (68)) * X SQLQuery1.sql...ER\nabyli (53))
60 ORDER BY sk_waktu, sk_prodi;
61
62 -- Index Stress Test
63 SELECT
64     dp.nama_prodi,
65     SUM(fd.jumlah_dosen) AS total_dosen
66 FROM Fact_Dosen fd
67 JOIN Dim_ProgramStudi dp
68     ON dp.sk_prodi = fd.sk_prodi
69 GROUP BY dp.nama_prodi
70 ORDER BY dp.nama_prodi;
71
72
73
74
```

The bottom pane shows the Results tab with a table of results:

nama_prodi	total_anggaran
nama_mahasiswa	nama_prodi tahun jumlah_prestasi
nama_prodi	tahun semester pk_rata_rata
sk_anggaran	sk_prodi sk_waktu total_anggaran created_date
nama_prodi	total_dosen

Serangkaian query yang dijalankan pada tahap pengujian ini dirancang untuk mengevaluasi performa sistem dalam menangani beberapa jenis workload umum di lingkungan data warehouse, yaitu agregasi sederhana, join kompleks, drill-down analisis, hingga full table scan. Query agregasi sederhana menguji kemampuan dasar sistem dalam memproses operasi COUNT dan SUM dengan satu join standar, sedangkan query join kompleks menguji efisiensi SQL Server ketika melakukan beberapa join antar dimensi

sekaligus dengan grouping pada beberapa kolom. Drill-down analysis digunakan untuk mensimulasikan alur hierarkis OLAP, sehingga dapat menilai performa sistem ketika melakukan agregasi bertingkat. Full scan report berfungsi sebagai tolok ukur kinerja terendah karena memaksa SQL Engine membaca seluruh isi tabel fakta. Terakhir, Index Stress Test digunakan untuk melihat secara spesifik dampak indeks terhadap kecepatan eksekusi join dan agregasi. Keseluruhan query ini mencakup beban ringan hingga berat, sehingga dapat digunakan untuk menilai stabilitas dan respons sistem dalam berbagai skenario.

Hasil yang tampil pada panel *Results* menunjukkan bahwa seluruh query berhasil dieksekusi tanpa error, serta menghasilkan beberapa set output sesuai jumlah query yang dijalankan dalam satu batch. Setiap hasil mencerminkan struktur data yang telah digabungkan dan diagregasi, misalnya jumlah prestasi per tahun, total anggaran per program studi, hingga total dosen pada Index Stress Test. Output ini mengonfirmasi bahwa indeks serta relasi antar tabel berfungsi dengan baik karena nilai agregasi dan join dapat dihitung secara konsisten. Selain itu, kemunculan hasil pada berbagai tabel output menandakan bahwa beban komputasi telah diproses secara efisien, terutama pada query yang melibatkan join dan grouping. Dengan demikian, berdasarkan keluaran yang diperoleh, sistem database menunjukkan kemampuan yang stabil dalam menangani berbagai tipe query analitis yang diuji.

C. Query Optimization Recommendations

1. Update Statistics Berkala

Disarankan melakukan *Update Statistics* secara rutin agar Query Optimizer memiliki informasi terbaru tentang distribusi data, sehingga dapat menghindari *table scan* yang tidak diperlukan.

2. Index Maintenance (Reorganize/Rebuild)

Fragmentasi index akibat proses insert/update dapat memperlambat eksekusi. Lakukan Reorganize jika fragmentasi 5–30% dan Rebuild jika >30% untuk menjaga performa index tetap optimal.

3. Perbaikan Struktur Index

Hasil analisis menunjukkan beberapa query masih menggunakan *Index Scan*. Penambahan composite index pada kolom JOIN/WHERE dan optimasi index yang sudah ada dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Index Seek*.

4. Optimasi SELECT dan JOIN

Penggunaan SELECT yang mengambil seluruh kolom dan JOIN pada tabel besar meningkatkan biaya eksekusi. Disarankan memilih kolom yang diperlukan saja serta memastikan kolom JOIN berada pada index yang sesuai.

5. Monitoring Query dengan Query Store

Aktivasi Query Store membantu memantau query yang paling berat, perubahan

execution plan, serta potensi *plan regression*, sehingga perbaikan performa dapat dilakukan secara berkelanjutan.